TUGAS P1
PROYEK REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : Sistem Sewa Alat Outdoor/Camping

Anggota :

- Daffa Malika Nugraha – 202343501913
- Anjun Sasdika - 202343501770
- Francois Rayhan – 202343501826

1. Latar Belakang

Kegiatan camping atau berkemah merupakan salah satu aktivitas rekreasi di alam terbuka yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam melakukan kegiatan camping, diperlukan berbagai perlengkapan, seperti tenda, sleeping bag, matras, kompor portable, carrier, dan peralatan pendukung lainnya. Namun, tidak semua orang memiliki perlengkapan tersebut karena harga pembelian yang relatif mahal dan kebutuhan penggunaannya yang tidak selalu rutin. Oleh karena itu, jasa sewa alat camping menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan berkemah tanpa harus membeli seluruh perlengkapannya.

Dalam menjalankan usaha sewa alat camping, pengelolaan data barang, stok, pemesanan, pembayaran, serta pengembalian merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Apabila seluruh proses masih dilakukan secara manual, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan transaksi, kesulitan dalam memeriksa ketersediaan barang, ketidaksesuaian perhitungan biaya sewa, serta keterlambatan dalam memperoleh informasi mengenai status penyewaan.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha melalui sistem yang terkomputerisasi. Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web, informasi mengenai perlengkapan camping dapat disajikan secara lebih terstruktur sehingga pelanggan dapat melihat daftar barang, mengetahui harga sewa, memilih periode penyewaan, dan mengajukan pemesanan. Di sisi lain, admin dapat mengelola data barang, memverifikasi pesanan, mencatat pembayaran, serta memantau proses pengembalian melalui satu sistem yang terintegrasi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping yang bertujuan membantu proses penyewaan menjadi lebih efektif, terorganisasi, dan mudah dikelola. Pengembangan sistem ini dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan menggunakan Unified Modeling Language (UML), perancangan antarmuka UI/UX, implementasi aplikasi, serta pengujian perangkat lunak untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi dasar pengembangan Sistem Informasi Sewa Alat Camping adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan data perlengkapan camping dan stok barang berpotensi mengalami kesalahan apabila dilakukan secara manual.
2. Pelanggan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai jenis alat, harga sewa, dan ketersediaan barang pada periode tertentu.
3. Proses pencatatan pemesanan dan transaksi penyewaan membutuhkan pengelolaan yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan data.
4. Perhitungan biaya sewa berdasarkan jumlah barang dan durasi penyewaan berpotensi menimbulkan kesalahan apabila dilakukan secara manual.
5. Pencatatan pembayaran dan pengembalian barang perlu dikelola dengan baik agar status transaksi dapat diketahui secara jelas.
6. Pemilik usaha membutuhkan sistem yang dapat membantu penyusunan laporan transaksi penyewaan secara lebih mudah dan terorganisasi.

3. Tujuan Sistem

Pengembangan Sistem Informasi Sewa Alat Camping memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Membangun website untuk membantu proses penyewaan perlengkapan camping secara terkomputerisasi.
2. Mempermudah pelanggan dalam melihat informasi alat, harga sewa, ketersediaan barang, dan melakukan pemesanan.
3. Membantu admin dalam mengelola data perlengkapan, stok, pelanggan, dan transaksi penyewaan.

4. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta perhitungan biaya penyewaan.
5. Mempermudah pencatatan pembayaran, pengembalian barang, dan kondisi perlengkapan setelah disewa.
6. Menyediakan laporan transaksi yang dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi usaha penyewaan alat camping.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping dibatasi pada fungsi-fungsi berikut agar proses pengembangan dapat dilakukan secara terarah.

1. Pengelolaan Data Alat Camping

Sistem menyediakan fitur untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data perlengkapan camping, termasuk nama barang, kategori, harga sewa, jumlah stok, dan kondisi barang.

2. Informasi dan Ketersediaan Barang

Sistem menampilkan daftar alat camping beserta informasi harga dan stok. Sistem juga memeriksa ketersediaan barang berdasarkan jumlah dan periode penyewaan yang dipilih pelanggan.

3. Pengelolaan Pemesanan

Sistem memungkinkan pelanggan memilih alat, menentukan tanggal mulai dan selesai penyewaan, mengisi data pemesanan, serta mengajukan transaksi. Admin dapat memeriksa dan memperbarui status pemesanan.

4. Perhitungan Biaya Sewa

Sistem menghitung estimasi biaya penyewaan berdasarkan jumlah barang, harga sewa per hari, dan durasi penyewaan. Denda keterlambatan atau kerusakan dapat dicatat apabila diterapkan dalam kebijakan usaha.

5. Pengelolaan Pembayaran

Sistem menyediakan fitur pencatatan informasi pembayaran, seperti nominal, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status verifikasi. Pada tahap awal, pencatatan pembayaran dilakukan oleh admin dan tidak mencakup integrasi otomatis dengan payment gateway.

6. Pengelolaan Pengembalian

Sistem menyediakan fitur pencatatan tanggal pengembalian, kondisi barang, serta denda jika berlaku. Admin bertanggung jawab memeriksa barang yang dikembalikan dan memperbarui status transaksi.

7. Laporan Transaksi

Sistem menyediakan laporan data penyewaan yang dapat ditampilkan berdasarkan periode tertentu untuk membantu admin memantau aktivitas usaha.

8. Pengguna Sistem

Sistem memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan menggunakan fitur informasi dan pemesanan alat, sedangkan admin mengelola data serta proses operasional penyewaan.